



Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II
Filière de Formation en Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique

L'évaluation d'un modèle numérique de terrain

Encadré par Mr Driss TAHIRI

MOHAMDI MAOULAININE Mohamdi
N°41 2ème CI TOPO

Plan

Introduction

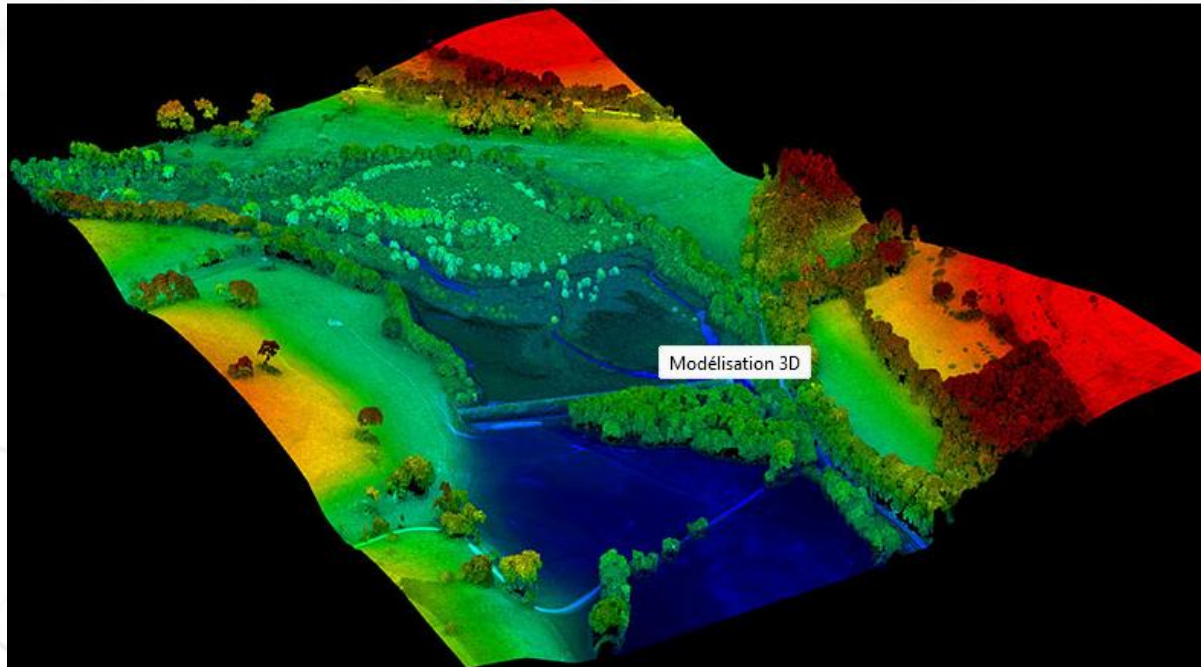
**applications impliquant les MNTS qui
nécessitent une haute précision**

**étapes et outils pour l'évaluation du
modèle numérique de terrain**

Quelques déductions

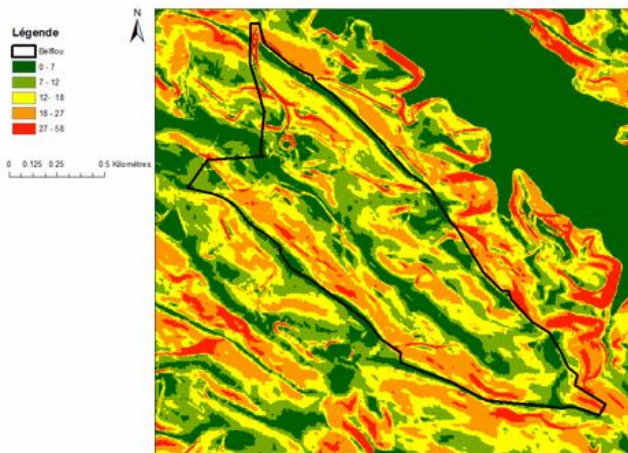
Introduction

A quoi sert un MNT?

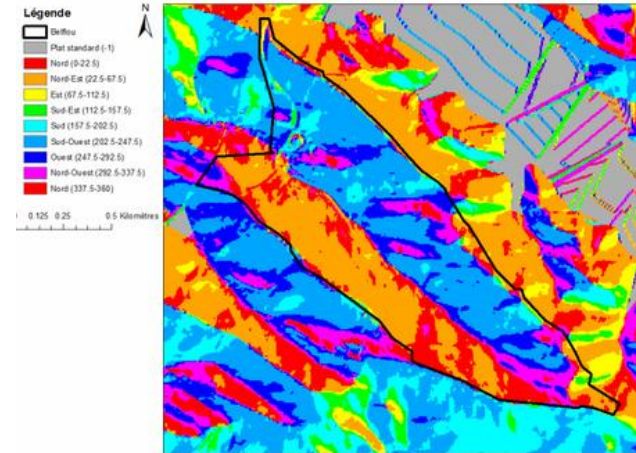


Introduction

Quelques produits dérivés Des MNT

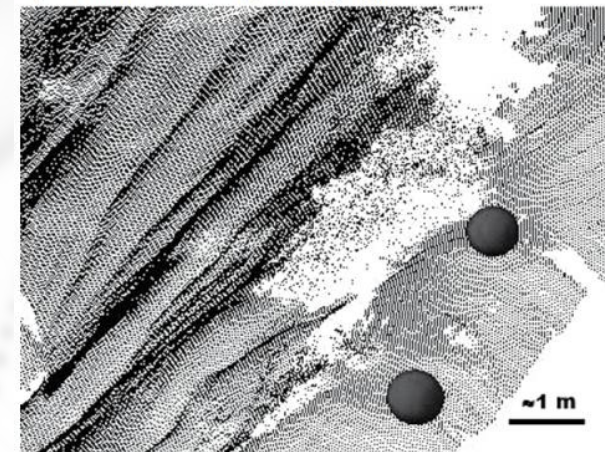


Pente en %, définie à partir du MNT



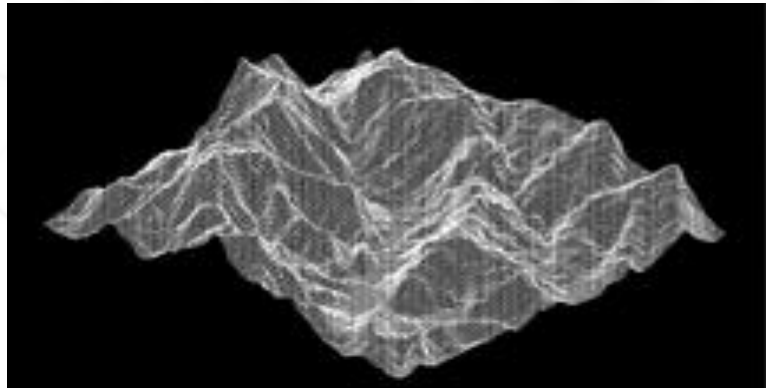
Carte d'exposition définie à partir du MNT

Fig. 6 – Vue 3D du MNT issu de points Lidar et boules de calage.
Fig. 6 – A LiDAR 3D view and positioning targets.



Problématique

**Comment évaluer un Modèle
numérique de terrain ?**



applications impliquant les MNTS qui nécessitent une haute précision

- **Planification du vol 3D**
- **Evaluation des risques naturels**
- **Réduction (correction du terrain) des mesures de la gravité (gravimétrie, géodésie physique)**
- **Systèmes de positionnement global (GPS)**
- **Précision agricoles et forestières**

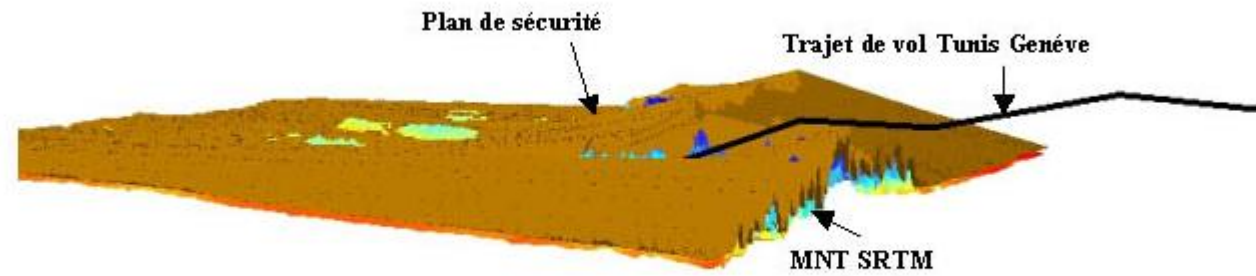
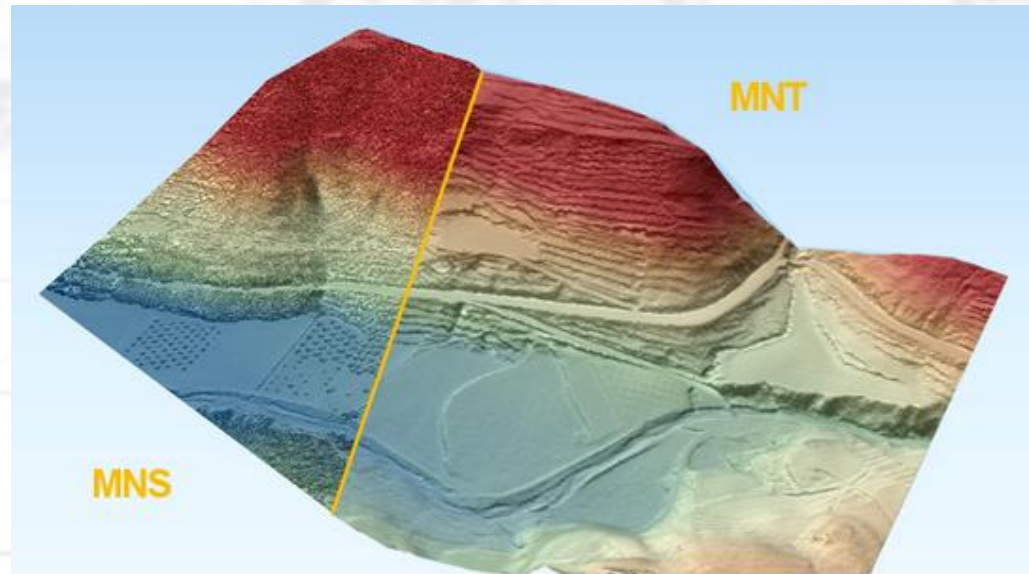
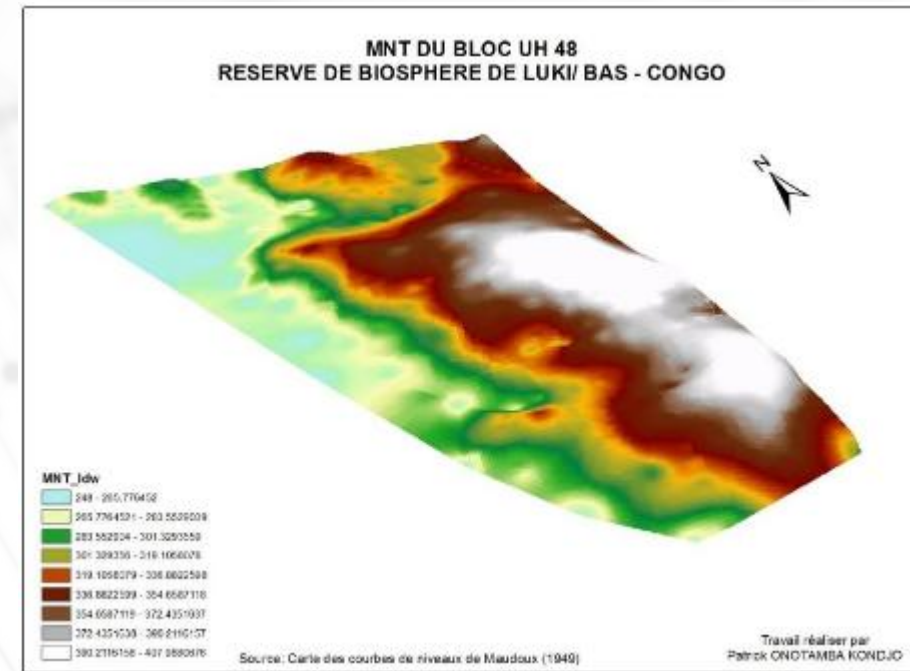


Fig. 15: Simulation d'une partie de vol Tunis Genève sur les alpes.



Modélisation 3D d'un glissement de terrain grâce à la technologie LIDAR permettant d'étudier la déformation du sol, même sous la végétation



étapes et outils pour l'évaluation du modèle numérique de terrain

Validation externe

Validation interne

01

Qualité de position

Qualité des formes

02

Fondement

Aperçu sur la méthodologie

Validation externe

la qualité du MNT est une « notion fondamentalement liée au besoin de l'utilisateur ».

Qualité de position

-L'erreur de l'altitude-

Le descripteur statistique le plus utilisé pour évaluer un MNT est l'erreur moyenne quadratique.

$$EMQ = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\hat{z}_i - z_i)^2}{n}}$$

$\hat{z}_i$: Altitude du MNT au point i

z_i : Altitude de référence du point i

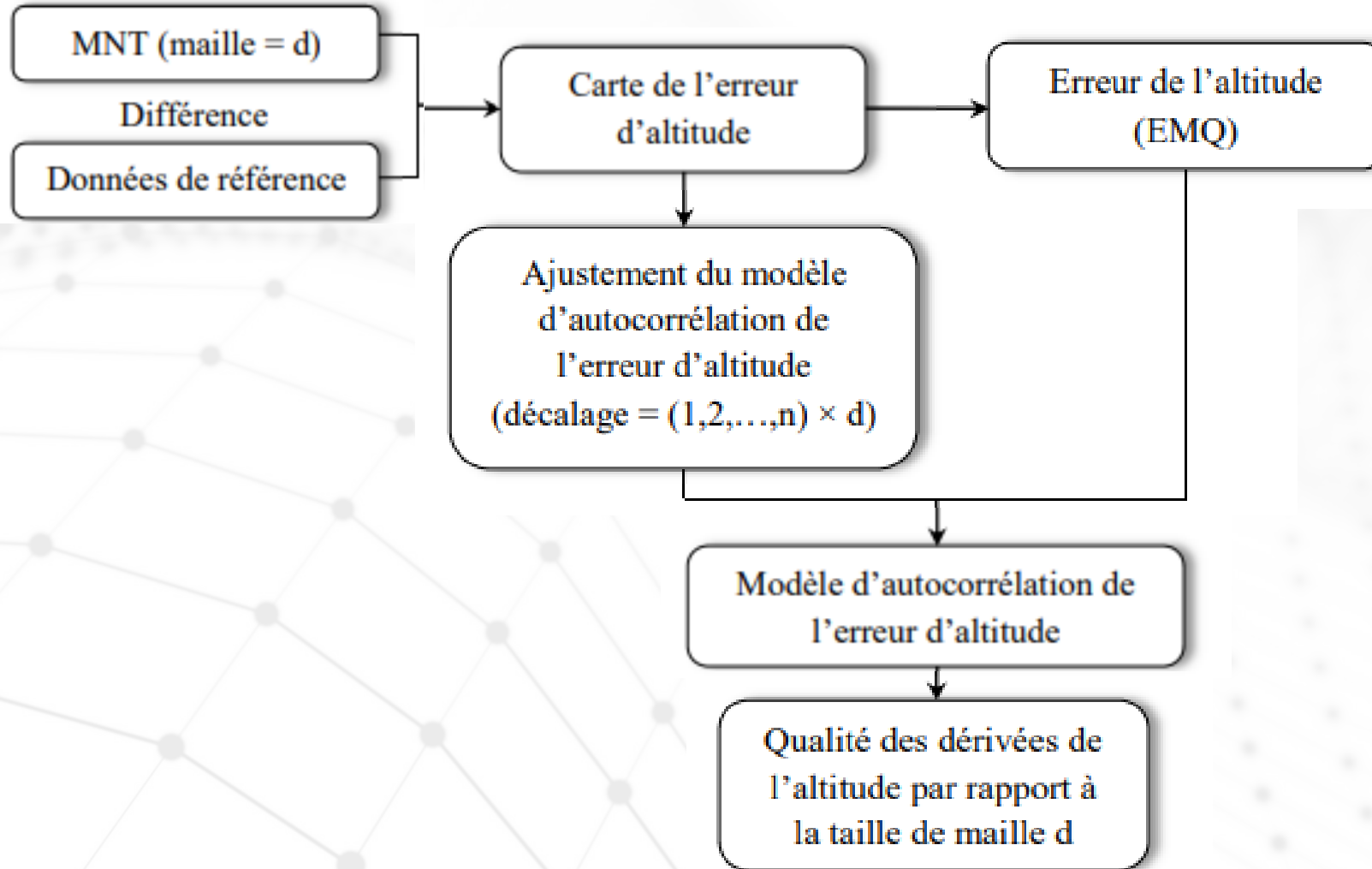
Si la valeur de l'EMQ est petite, alors le MNT est considéré comme précis.

Validation externe

Qualité des formes

La plupart des **MNT** sont délivrés avec une simple valeur de **l'EMQ** ou de **l'écart-type** en planimétrie et en altimétrie, ce qui ignore totalement la distribution spatiale de l'erreur

Validation externe



Qualité des formes

Propagation de l'erreur

La propagation de l'erreur est le terme utilisé pour désigner la propagation de l'erreur de l'altitude du MNT dans les dérivées de l'altitude

- **Méthode analytique de propagation d'erreur sur la pente et l'aspect**
- **Simulation de Monte Carlo**

Propagation de l'erreur

- **Méthode analytique de propagation d'erreur sur la pente et l'aspect**
- La formule de calcul de la pente est la suivante :

$$P_t = \frac{z_2 - z_1}{d}$$

Ainsi la variance de la pente en tenant compte de l'erreur d'autocorrélation alors la covariance n'est pas nulle, donc on obtient (r est le coefficient de corrélation

$$V(P_t) = \frac{V(z_2)}{d^2} + \frac{V(z_1)}{d^2} - 2\text{cov}\left(\frac{z_1}{d}, \frac{z_2}{d}\right)$$

$$r\left(\frac{z_1}{d}, \frac{z_2}{d}\right) = \frac{\text{cov}\left(\frac{z_1}{d}, \frac{z_2}{d}\right)}{\frac{\sigma_{z_1}}{d} \cdot \frac{\sigma_{z_2}}{d}}$$

$$\sigma_{P_t} = \sqrt{\left(\frac{\sigma_{z_1}}{d}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{z_2}}{d}\right)^2 - 2 \frac{\sigma_{z_1} \sigma_{z_2}}{d^2} r_{z_1 z_2}}$$

Propagation de l'erreur

- **Méthode analytique de propagation d'erreur sur la pente et l'aspect**
- La formule de calcul de la pente est la suivante :

$$\text{Si } \sigma_{z_1} = \sigma_{z_2} = \sigma_z$$

$$\sigma_{P_t} = \frac{\sigma_z}{d} \sqrt{2(1 - r_{z_1 z_2})}$$

Si l'autocorrélation spatiale entre les erreurs de l'altitude (4.13) est totale, l'erreur de la pente sera nulle.

$$\sigma_{P_t} = \frac{\sigma_z}{d} \sqrt{2(1 - 1)} = 0$$

Propagation de l'erreur

- **Simulation de Monte Carlo**

Comme l'étude de la propagation de l'erreur d'altitude sur certaines dérivées de l'altitude est analytiquement très complexe, il est possible de l'effectuer numériquement en utilisant la simulation de Monte Carlo. Ainsi, en se basant sur le modèle de **variance de l'erreur d'altitude**, plusieurs réalisations de MNT sont produites, dont la plus précise est supposée faire partie. Pour chaque réalisation, l'indice à analyser est **extrait**, ce qui constitue un échantillon de réalisations de cet indice. On utilise ensuite une approche probabiliste pour **évaluer la qualité de cet indice**. Par exemple, l'étude de la propagation de l'erreur d'altitude du MNT dans la pente, l'aspect et l'extraction des bassins versants.

Validation interne

Fondement

La validation interne a pour but **d'évaluer le MNT sans utiliser de données externes**

La méthode consiste à vérifier si les lois naturelles sont respectées dans un MNT et cela ne nécessite pas de données externes

Elle est composée de deux parties,

- l'une basée sur les propriétés physiques du terrain comme l'écoulement de l'eau vers le bas
- l'autre fondée sur les propriétés statistiques comme l'histogramme des pentes et son autocorrélation spatiale.

**la première loi de la géographie
dictée par Waldo Tobler stipule que :**

*« toutes les choses sont
reliées entre elles mais les choses
rapprochées le sont davantage que les
choses éloignées »*

Méthodologie

Dans notre étude, nous utilisons les méthodes suivantes pour effectuer la validation interne :

- Détection des cuvettes dans le MNT.
- Vérification du respect de la première loi de la géographie.
- Respect de la forme de l'histogramme des pentes.

Méthodologie

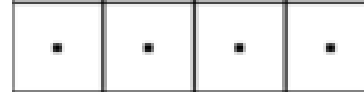
Afin de vérifier la première loi de géographie, nous calculons le semivariogramme des pentes en fonction de la distance suivant la direction horizontale

$$\text{Semivariance} = \frac{\sum \theta_i^2 + \sum \theta_{i+h}^2 - 2 \sum (\theta_i \times \theta_{i+h})}{2n}$$

θ_i : Pente au point i

θ_{i+h} : Pente au point situé à une distance h du point i

n : Nombre total de couples de points

			
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

			
.	.	.	.
.	.	.	.
.	.	.	.

Déductions

- La validation externe utilise les mesures terrain pour évaluer la qualité du MNT
- Le but de la validation interne est de vérifier que le MNT représente un terrain possible. Elle fournit une condition nécessaire mais pas suffisante pour juger la qualité du MNT.
- La présence de nombreuses cuvettes est un signe de mauvaise qualité surtout pour l'hydrographie et la moyenne quadratique de la différence d'altitude sur ces cuvettes donne une idée sur l'erreur de l'altitude du MNT.

Références

- <https://popups.uliege.be/1780-4507/index.php?id=11517&format=print>
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Mod%C3%A8le_num%C3%A9rique_de_terrain#Exploitation
- <https://www.esrifrance.fr/sig2007/hassen.htm>
- <https://www.articque.com/solutions/cartes-et-donnees/des-fonctionnalites-multiples/modele-numerique-de-terrain/>
- <https://lavionjaune.com/risques/>
- <https://hmf.enseeiht.fr/travaux/beiepe/book/export/html/4564>
- https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKewjHgL-bjun2AhW6_rslHSqWBcgQFnoECACQAQ&url=https%3A%2F%2Ftel.archives-ouvertes.fr%2Ftel-00780682%2Fdocument&usg=AOvVaw2SseYp8FzOeaV4P0iNx4Kd



Merci
pour votre attention

